Chapitre 15 — Loi normale (Gauss)

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. La loi normale centrée réduite N(0,1)

La loi normale (ou loi de Gauss) est la loi à densité la plus utilisée en statistiques : sa courbe en forme de « cloche » modélise un très grand nombre de phénomènes naturels (tailles, notes, mesures avec erreurs...).

Densité de N(0,1)

Une variable aléatoire Z suit la loi normale centrée réduite N(0,1) si sa densité est : $f(x) = (1/\text{racine}(2\pi))\times e^{-x^2/2}$, pour tout réel x.

Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (symétrique par rapport à x=0).

On admet que E(Z) = 0 et V(Z) = 1 (d'où le nom « centrée » : moyenne nulle, et « réduite » : écart-type égal à 1). Les probabilités liées à N(0,1) se lisent à la calculatrice ou dans une table.

2. La loi normale générale $N(\mu,\sigma^2)$

Densité de $N(\mu,\sigma^2)$

Une variable aléatoire X suit la loi normale $N(\mu,\sigma^2)$ de paramètres μ (espérance) et σ^2 (variance), avec $\sigma>0$, si sa densité est : $f(x) = (1/(\sigma\times\text{racine}(2\pi)))\times e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$.

$E(X) = \mu$ (la courbe est centrée en μ) et $V(X) = \sigma^2$, donc l'écart-type de X est σ.

Le paramètre μ déplace la cloche horizontalement (position du sommet), tandis que σ contrôle son étalement : plus σ est grand, plus la courbe est aplatie et étalée.

3. Standardisation : ramener $N(\mu,\sigma^2)$ à N(0,1)

Théorème de standardisation

Si X suit la loi $N(\mu,\sigma^2)$, alors la variable $Z = (X-\mu)/\sigma$ suit la loi normale centrée réduite N(0,1).

Cette transformation est essentielle : elle permet de ramener le calcul d'une probabilité sur n'importe quelle loi normale à un calcul sur la seule loi N(0,1), pour laquelle les calculatrices et tables fournissent directement les valeurs.

4. Propriétés de symétrie de N(0,1)

Propriété	Formule

Chapitre 15 — Loi normale (Gauss)

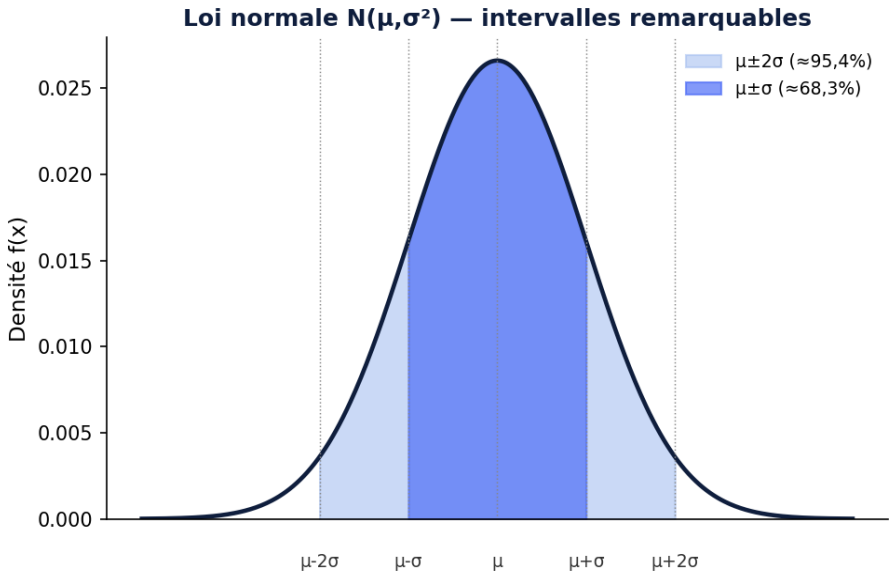
Symétrie centrale	P(Z≤0) = P(Z≥0) = 0,5
Passage au complémentaire	P(Z≥-a) = P(Z≤a), pour tout réel a
Intervalle centré	P(-a≤Z≤a) = 2×P(Z≤a) - 1 = 1 - 2×P(Z≥a)

Ces relations viennent uniquement de la symétrie de la courbe de N(0,1) par rapport à 0 : l'aire à gauche de -a est égale à l'aire à droite de a.

5. Intervalles remarquables (règle 68-95-99,7)

Pour X de loi N(μ,σ^2)

P(μ-σ ≤ X ≤ μ+σ) ≈ 0,683 (environ 68%)
P(μ-2σ ≤ X ≤ μ+2σ) ≈ 0,954 (environ 95%)
P(μ-3σ ≤ X ≤ μ+3σ) ≈ 0,997 (environ 99,7%)



6. Théorème de Moivre-Laplace

Approximation de la loi binomiale par la loi normale

Si X_n suit la loi binomiale B(n,p), alors pour n assez grand, la variable centrée réduite (X_n-np)/racine(np(1-p)) suit approximativement la loi N(0,1).

Ce théorème justifie que l'on puisse approximer une loi binomiale (calculs parfois lourds pour n grand) par une loi normale, plus simple à manipuler pour de grands effectifs — c'est aussi le fondement théorique des intervalles de fluctuation vus en échantillonnage.

Chapitre 15 — Loi normale (Gauss)

7. Méthode — calculer une probabilité avec la loi normale

1. Identifier les paramètres μ et σ de la loi normale de X.

2. Si nécessaire, standardiser : poser $Z=(X-\mu)/\sigma$, qui suit N(0,1), pour traduire l'événement en termes de Z.

3. Utiliser la calculatrice (fonction de répartition de la loi normale) ou les propriétés de symétrie pour calculer la probabilité.

4. Vérifier la cohérence du résultat (toujours entre 0 et 1, cohérent avec les intervalles remarquables si μ et σ sont connus).

8. Exemple résolu

Exemple

Les notes X d'un examen suivent approximativement la loi normale N(12, 9) ($\mu=12$, $\sigma^2=9$, donc $\sigma=3$). Calculer $P(9\leq X\leq 15)$, puis interpréter à l'aide de la règle 68-95-99,7.

Interprétation directe : $9 = 12-3 = \mu-\sigma$ et $15 = 12+3 = \mu+\sigma$. Donc $P(9\leq X\leq 15) = P(\mu-\sigma\leq X\leq \mu+\sigma) \approx 0{,}683$.

Interprétation concrète : environ 68% des élèves ont une note comprise entre 9 et 15 sur 20.

Vérification par standardisation : $Z=(X-12)/3$. $P(9\leq X\leq 15) = P(-1\leq Z\leq 1) = 2\times P(Z\leq 1)-1$, ce que la calculatrice confirme être environ égal à 0,683.

9. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Confondre μ (l'espérance, le centre de la courbe) et σ^2 (la variance) — le second paramètre de $N(\mu,\sigma^2)$ est bien la variance, pas l'écart-type.

Attention — Oublier de standardiser ($Z=(X-\mu)/\sigma$) avant d'utiliser une table ou de raisonner sur N(0,1).

Attention — Se tromper de signe dans les propriétés de symétrie — bien vérifier que $P(Z\geq -a)=P(Z\leq a)$ et non l'inverse.

Attention — Confondre les trois intervalles remarquables $\mu\pm\sigma$ (68%), $\mu\pm 2\sigma$ (95%) et $\mu\pm 3\sigma$ (99,7%) — retenir l'ordre croissant du nombre de σ avec le pourcentage.

Attention — Appliquer Moivre-Laplace pour une valeur de n trop petite — l'approximation n'est fiable que pour n suffisamment grand.

À retenir absolument

N(0,1) : $f(x)=(1/\text{racine}(2\pi))e^{-x^2/2}$, symétrique en 0 · $N(\mu,\sigma^2)$: $E(X)=\mu$, $V(X)=\sigma^2$ · Standardisation : $Z=(X-\mu)/\sigma$ suit N(0,1) · $P(Z\geq -a)=P(Z\leq a)$ · $P(-a\leq Z\leq a)=2P(Z\leq a)-1$ · $\mu\pm\sigma\approx 68\%$ · $\mu\pm 2\sigma\approx 95\%$ · $\mu\pm 3\sigma\approx 99{,}7\%$ · Moivre-Laplace : $B(n,p) \approx N(np,np(1-p))$ pour n grand.

Chapitre 15 — Loi normale (Gauss)

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — La loi N(0,1) est symétrique par rapport à : a) x=1 b) x=0 c) elle n'est pas symétrique

Correction : Réponse b).

Q2 (Application) — X suit N(50,25). Donner μ et σ.

Correction : $\mu=50$ (l'espérance). $\sigma^2=25$ donc $\sigma=\text{racine}(25)=5$.

Q3 (Application) — X suit N(20,4). Standardiser X en posant Z, et donner l'expression de Z.

Correction : $\sigma^2=4$ donc $\sigma=2$. $Z = (X-20)/2$, et Z suit N(0,1).

Q4 (Vrai/Faux) — $P(Z\leq 0) = 0,5$ pour Z suivant N(0,1).

Correction : VRAI — par symétrie de la courbe autour de 0, l'aire à gauche de 0 vaut exactement la moitié de l'aire totale.

Q5 (QCM) — Pour X suivant $N(\mu,\sigma^2)$, $P(\mu-\sigma\leq X\leq\mu+\sigma)$ vaut environ : a) 68% b) 95% c) 99,7%

Correction : Réponse a).

Q6 (Application) — X suit N(100,16). Entre quelles valeurs se trouvent environ 95% des observations ?

Correction : $\sigma^2=16$ donc $\sigma=4$. L'intervalle $\mu\pm2\sigma = [100-8 ; 100+8] = [92 ; 108]$ contient environ 95% des observations.

Q7 (Application) — Pour Z suivant N(0,1), sachant que $P(Z\leq 1,5)\approx 0,933$, calculer $P(Z\geq 1,5)$.

Correction : $P(Z\geq 1,5) = 1 - P(Z\leq 1,5) \approx 1 - 0,933 = 0,067$.

Q8 (Vrai/Faux) — Le théorème de Moivre-Laplace relie la loi normale à la loi exponentielle.

Correction : FAUX — il relie la loi normale à la loi BINOMIALE, pour n grand.

Q9 (Application) — Pour Z suivant N(0,1), sachant $P(Z\leq 0,8)\approx 0,788$, calculer $P(-0,8\leq Z\leq 0,8)$.

Correction : $P(-0,8\leq Z\leq 0,8) = 2\times P(Z\leq 0,8)-1 \approx 2\times 0,788-1 = 0,576$.

Q10 (QCM) — Dans $N(\mu,\sigma^2)$, le second paramètre σ^2 représente : a) l'écart-type b) la variance c) la médiane

Correction : Réponse b).

Chapitre 15 — Loi normale (Gauss)

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Qu'est-ce que la loi normale centrée réduite N(0,1) ?

RÉPONSE : La loi à densité dont la courbe en cloche est symétrique par rapport à 0, d'espérance 0 et de variance 1.

Q2 : Quelle est la formule de la densité de N(0,1) ?

RÉPONSE : f(x) = (1/racine(2π))×e^(-x^2/2), pour tout réel x.

Q3 : Que valent E(Z) et V(Z) pour Z suivant N(0,1) ?

RÉPONSE : E(Z) = 0 et V(Z) = 1.

Q4 : Pourquoi appelle-t-on cette loi « centrée réduite » ?

RÉPONSE : « Centrée » car son espérance est nulle, « réduite » car son écart-type (et sa variance) vaut 1.

Q5 : Quels sont les deux paramètres de la loi normale générale N(μ,σ^2) ?

RÉPONSE : μ, l'espérance de X, et σ^2, la variance de X (avec σ>0).

Q6 : Que représente géométriquement le paramètre μ sur la courbe de N(μ,σ^2) ?

RÉPONSE : L'abscisse du sommet de la courbe, c'est-à-dire son axe de symétrie.

Q7 : Que représente géométriquement le paramètre σ sur la courbe de N(μ,σ^2) ?

RÉPONSE : L'étalement de la courbe : plus σ est grand, plus la courbe est aplatie et large.

Q8 : Que valent E(X) et V(X) pour X suivant N(μ,σ^2) ?

RÉPONSE : E(X) = μ et V(X) = σ^2.

Q9 : Quelle est la formule de standardisation d'une variable X suivant N(μ,σ^2) ?

RÉPONSE : Z = (X-μ)/σ, et Z suit alors la loi N(0,1).

Q10 : Pourquoi la standardisation est-elle si utile en pratique ?

RÉPONSE : Parce qu'elle permet de ramener le calcul de n'importe quelle probabilité sur une loi normale à un calcul sur la seule loi N(0,1), calculable à la calculatrice ou par table.

Q11 : Que vaut P(Z≤0) pour Z suivant N(0,1) ?

RÉPONSE : 0,5, par symétrie de la courbe autour de 0.

Q12 : Comment exprimer P(Z≥-a) à l'aide de P(Z≤a), pour Z suivant N(0,1) ?

RÉPONSE : P(Z≥-a) = P(Z≤a), par symétrie de la courbe.

Q13 : Quelle est la formule de P(-a≤Z≤a) pour Z suivant N(0,1) ?

RÉPONSE : P(-a≤Z≤a) = 2×P(Z≤a) - 1 = 1 - 2×P(Z≥a).

Q14 : D'où viennent toutes les propriétés de symétrie de N(0,1) ?

Chapitre 15 — Loi normale (Gauss)

RÉPONSE : De la symétrie de la courbe de densité par rapport à l'axe des ordonnées (x=0) : l'aire à gauche de -a égale l'aire à droite de a.

Q15 : Quel pourcentage approximatif des valeurs se trouve dans l'intervalle μ±σ ?

RÉPONSE : Environ 68% (plus précisément environ 68,3%).

Q16 : Quel pourcentage approximatif des valeurs se trouve dans l'intervalle μ±2σ ?

RÉPONSE : Environ 95% (plus précisément environ 95,4%).

Q17 : Quel pourcentage approximatif des valeurs se trouve dans l'intervalle μ±3σ ?

RÉPONSE : Environ 99,7%.

Q18 : Comment appelle-t-on cette règle des trois intervalles μ±σ, μ±2σ, μ±3σ ?

RÉPONSE : La règle des 68-95-99,7 (ou règle empirique de la loi normale).

Q19 : Qu'énonce le théorème de Moivre-Laplace ?

RÉPONSE : Si X_n suit B(n,p), alors pour n assez grand, la variable centrée réduite (X_n-np)/racine(np(1-p)) suit approximativement la loi N(0,1).

Q20 : Pourquoi le théorème de Moivre-Laplace est-il utile ?

RÉPONSE : Il permet d'approximer une loi binomiale, parfois lourde à calculer pour n grand, par une loi normale plus simple à manipuler.

Q21 : Le théorème de Moivre-Laplace s'applique-t-il pour n'importe quelle taille d'échantillon n ?

RÉPONSE : Non — l'approximation n'est fiable que pour n suffisamment grand (des conditions comme np≥5 et n(1-p)≥5 sont généralement exigées).

Q22 : Quelle est la première étape de la méthode pour calculer une probabilité avec la loi normale ?

RÉPONSE : Identifier les paramètres μ et σ de la loi normale de X.

Q23 : Que fait-on à la deuxième étape de cette méthode, si nécessaire ?

RÉPONSE : On standardise en posant Z=(X-μ)/σ, qui suit N(0,1), pour traduire l'événement en termes de Z.

Q24 : Comment vérifie-t-on la cohérence d'un résultat de calcul de probabilité avec la loi normale ?

RÉPONSE : En vérifiant que le résultat est bien compris entre 0 et 1, et cohérent avec les intervalles remarquables si μ et σ sont connus.

Q25 : Deux lois normales de même μ mais de σ différents ont-elles la même forme de courbe ?

RÉPONSE : Non — celle avec le plus grand σ est plus aplatie et étalée, celle avec le plus petit σ est plus resserrée et pointue, mais toutes deux centrées au même endroit.

Q26 : Deux lois normales de même σ mais de μ différents ont-elles la même forme de courbe ?

RÉPONSE : Oui — les courbes ont exactement la même forme, simplement translatées horizontalement selon la valeur de μ.

Q27 : La courbe de la loi normale touche-t-elle jamais l'axe des abscisses ?

Chapitre 15 — Loi normale (Gauss)

RÉPONSE : Non — mathématiquement, la densité tend vers 0 mais ne l'atteint jamais, aussi loin que x s'éloigne de μ.

Q28 : Quelle est l'aire totale sous la courbe d'une loi normale, quels que soient μ et σ ?

RÉPONSE : 1, comme pour toute densité de probabilité.

Q29 : Comment calcule-t-on $P(X \leq k)$ pour X suivant $N(\mu,\sigma^2)$ à la calculatrice ?

RÉPONSE : En utilisant directement la fonction de répartition normale de la calculatrice avec les paramètres μ et σ, sans nécessairement standardiser à la main.

Q30 : Pourquoi dit-on que la loi normale est la loi "la plus répandue" en statistiques ?

RÉPONSE : Parce qu'elle modélise naturellement de nombreux phénomènes mesurés (tailles, poids, notes, erreurs de mesure) qui se répartissent en cloche autour d'une moyenne.

Q31 : Si X suit N(10,4), quelle est la probabilité que X soit exactement égal à 10 ?

RÉPONSE : 0 — comme pour toute variable continue, $P(X=a)=0$ pour toute valeur précise a.

Q32 : Comment interpréter un très grand écart-type σ pour une loi normale ?

RÉPONSE : Les valeurs sont très dispersées autour de la moyenne μ ; la courbe est aplatie et large.

Q33 : Comment interpréter un très petit écart-type σ pour une loi normale ?

RÉPONSE : Les valeurs sont resserrées autour de la moyenne μ ; la courbe est haute et étroite.

Q34 : Sur quel intervalle la fonction densité de la loi normale est-elle définie ?

RÉPONSE : Sur R tout entier (tous les réels), contrairement à la loi exponentielle qui n'est définie que pour $x \geq 0$.

Q35 : La médiane de la loi normale $N(\mu,\sigma^2)$ est-elle égale à μ ?

RÉPONSE : Oui — par symétrie de la courbe autour de μ, la médiane coïncide exactement avec l'espérance μ.

Q36 : Comment calcule-t-on $P(a \leq X \leq b)$ pour X suivant une loi normale, à l'aide de la fonction de répartition F ?

RÉPONSE : $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$, comme pour toute variable à densité.

Q37 : Peut-on utiliser les propriétés de symétrie de N(0,1) directement sur une loi $N(\mu,\sigma^2)$ non standardisée ?

RÉPONSE : Non — il faut d'abord standardiser (poser $Z=(X-\mu)/\sigma$) pour se ramener à N(0,1), seule loi pour laquelle ces symétries autour de 0 s'appliquent directement.

Q38 : Que devient l'intervalle $\mu \pm \sigma$ après standardisation (en termes de Z) ?

RÉPONSE : Il devient l'intervalle $-1 \leq Z \leq 1$, c'est-à-dire l'intervalle centré [-1,1] pour la loi N(0,1).

Q39 : Pourquoi les intervalles de fluctuation en échantillonnage reposent-ils sur la loi normale ?

RÉPONSE : Parce qu'ils s'appuient sur l'approximation de Moivre-Laplace, qui relie la loi binomiale (comptage de succès) à la loi normale pour de grands échantillons.

Chapitre 15 — Loi normale (Gauss)

Q40 : Une variable suivant une loi normale peut-elle prendre des valeurs négatives ?

RÉPONSE : Oui, si le support n'est pas restreint : contrairement à la loi exponentielle, la loi normale est définie sur R tout entier et peut donc modéliser des valeurs négatives selon le contexte.

Q41 : Pourquoi la loi normale est-elle dite "loi de Gauss" ?

RÉPONSE : En hommage au mathématicien Carl Friedrich Gauss, qui a étudié en détail cette loi et sa courbe caractéristique.

Q42 : La somme de deux variables indépendantes suivant chacune une loi normale suit-elle aussi une loi normale ?

RÉPONSE : Oui (propriété admise) — la somme de deux variables normales indépendantes suit encore une loi normale, dont les paramètres se déduisent de ceux des deux variables de départ.

Q43 : Pourquoi vérifie-t-on souvent qu'un résultat de calcul de probabilité normale est cohérent avec la règle 68-95-99,7 ?

RÉPONSE : Parce que cette règle offre un moyen rapide de repérer une erreur de calcul : un résultat très éloigné des pourcentages attendus pour l'intervalle correspondant est suspect.

Q44 : La loi normale peut-elle décrire exactement une variable discrète (comme un nombre entier de succès) ?

RÉPONSE : Non — elle est utilisée comme approximation continue d'une variable discrète (via Moivre-Laplace pour la binomiale), mais elle décrit fondamentalement une variable continue.

Q45 : Que se passe-t-il pour la courbe de $N(\mu,\sigma^2)$ si l'on augmente σ tout en gardant μ fixe ?

RÉPONSE : La courbe s'aplatit et s'étale davantage tout en restant centrée au même endroit, car les valeurs deviennent plus dispersées autour de μ.